Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Proyecto de Software

Ana Mosquera

Bany Yohan Guerrero de Haz

Sergio Andrey Pulido Rios

Diego Andres Joven Velasquez

Universidad Iberoamericana

28/09/2026

Bogotá D.C

Tabla de contenido

Descripción del Problema 4
Alcance del Proyecto 4
Registro de Motos 4
Administración de servicios 4
Gestión de Trabajadores 4
Asignación de Turnos 5
Estimación de tiempos 5
Seguimiento de Servicios 5
Restricciones del Proyecto 5
Restricciones Técnicas 5
Restricciones Operativas 5
Restricciones de Recursos 5
Restricciones de Información 5
Criterios de aceptación del proyecto 5
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 6
Planificación del proyecto 7
Análisis de requerimientos 7
Diseño del sistema 7
Desarrollo del software 7
Pruebas y validación 8
Implementación y entrega 8
Descripción de los entregables 8
Tabla 2 8
Consideraciones de la EDT 9
Objetivos 9
Objetivo General 9
Objetivos específicos 9
Justificación 10

Alcance a corto plazo 10
Alcance a mediano plazo 10
Alcance a largo plazo 11
Respuesta a los stakeholders 11
Matriz de Riesgos 11
Tabla 3 12
Análisis de los principales riesgos 13
Cronograma 13
Distribución temporal 14
Presupuesto 14
Tabla 5 15
Consideraciones del presupuesto 15
Introducción 16

Descripción del Problema

En el sector de servicios de lavado de motos, la adecuada gestión de los tiempos de atención y la disponibilidad del personal es un aspecto importante para la organización de las actividades operativas y la satisfacción de los clientes. Algunos de estos lugares realizan los procesos de manera manual, lo que genera dificultades en la administración de los servicios cuando hay gran número de clientes.

En varios de estos establecimientos se identificó que la atención de los vehículos se realiza principalmente según su orden de llegada, sin estimar de manera correcta el tiempo estimado para cada tipo de servicio, allí se ofrecen diferentes tipos de servicios, desde lavados básicos de menor duración, hasta servicios más complejos que toman más tiempo, esto sumado a la limitación de la disponibilidad de los trabajadores genera dificultades cuando ingresan más motos de las que pueden atenderse, generando tiempos de espera elevados para los clientes.

Adicionalmente, el registro de las motos que ingresan al establecimiento y de los servicios solicitados se realiza manualmente en un cuaderno. Aunque este procedimiento permite llevar un control básico de las operaciones, dificulta la consulta y actualización de la información, así como el seguimiento de los servicios pendientes, en proceso y finalizados.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita digitalizar el registro de motos, gestionar los servicios y organizar los turnos de atención considerando la duración estimada de cada lavado y la disponibilidad de los trabajadores.

Alcance del Proyecto

El proyecto tiene como finalidad diseñar y desarrollar un sistema web que permita optimizar la gestión de turnos y tiempos de atención en un lavadero de motos, mediante la digitalización de los procesos de registro, organización y seguimiento de los servicios.

La solución estará orientada principalmente al personal administrativo y operativo del establecimiento, proporcionando herramientas para registrar el ingreso de motos, identificar el tipo de servicio solicitado y calcular los tiempos estimados de atención de acuerdo con la duración de cada servicio y la disponibilidad de los trabajadores.

El alcance contempla las siguientes funcionalidades:

Registro de Motos

Almacenar la placa del vehículo, el tipo de servicio solicitado y la hora de ingreso al establecimiento.

Administración de servicios

Registrar los diferentes tipos de lavado, sus precios y sus tiempos estimados de ejecución.

Gestión de Trabajadores

Administrar la disponibilidad del personal encargado de realizar los servicios.

Asignación de Turnos

Organizar las motos según su orden de llegada, considerando la duración de cada servicio y la capacidad operativa disponible.

Estimación de tiempos

Calcular y actualizar los tiempos aproximados de espera y atención de las motos registradas.

Seguimiento de Servicios

Consultar y actualizar el estado de cada moto, identificando los servicios pendientes, en proceso y finalizados.

Restricciones del Proyecto

El desarrollo del sistema estará sujeto a restricciones técnicas, operativas y de recursos, que deberán considerarse durante su planificación e implementación.

Restricciones Técnicas

La solución se desarrollará como una aplicación web, por lo que su utilización requerirá dispositivos compatibles y acceso a la red donde se encuentre alojada. Su primera versión no contemplará el desarrollo de aplicaciones móviles nativas ni la integración con plataformas externas de pago o mensajería.

Restricciones Operativas

La estimación de los tiempos de atención dependerá de la información registrada sobre la duración de los servicios, las motos pendientes y la disponibilidad de los trabajadores.

Restricciones de Recursos

El proyecto será desarrollado por un equipo de tres estudiantes, por lo que las funcionalidades se limitarán a los procesos esenciales de gestión de turnos, tiempos de atención y registro de servicios. Las características adicionales, como reservas anticipadas por internet, programas de fidelización y control de inventarios, quedarán fuera del alcance de la primera versión.

Restricciones de Información

Los tiempos de duración asignados a cada servicio deberán establecerse a partir de la información suministrada por el establecimiento. La precisión de las estimaciones estará condicionada por la calidad y actualización de estos datos.

Criterios de aceptación del proyecto

El proyecto se considerará satisfactorio cuando el sistema desarrollado cumpla con las funcionalidades definidas y permita gestionar adecuadamente los procesos operativos identificados en el lavadero de motos.

Tabla 1

Criterios de Aceptación

N.º	Criterio de aceptación	Condición de cumplimiento
1	Registro de motos	El sistema permite registrar y consultar la información de cada moto que ingresa al establecimiento, junto con el servicio solicitado.
2	Administración de servicios	Permite configurar los tipos de lavado, sus precios y sus respectivas duraciones estimadas.
3	Gestión de disponibilidad	Permite registrar y consultar la disponibilidad de los trabajadores durante la jornada.
4	Asignación de turnos	Organiza las motos respetando su orden de llegada y considerando la disponibilidad de los recursos.
5	Estimación de tiempos	Calcula el tiempo aproximado de espera de cada moto según los servicios pendientes, su duración y el personal disponible.
6	Seguimiento de servicios	Permite actualizar y consultar el estado de las motos pendientes, en proceso y finalizadas.
7	Almacenamiento de información	Conserva los registros de las motos y los servicios realizados para su posterior consulta.
8	Usabilidad	Dispone de una interfaz clara y adaptable a computadores y dispositivos móviles que facilite su utilización por parte del personal.

La validación de estos criterios se realizará mediante pruebas funcionales que permitan comprobar el registro de información, la asignación de turnos, el cálculo de tiempos estimados y la actualización de los estados de atención.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto MotoTurno organiza jerárquicamente los entregables necesarios para desarrollar e implementar el sistema web. Su propósito es establecer una distribución clara del trabajo, identificar las actividades requeridas y facilitar el seguimiento de cada componente del proyecto.

La EDT se divide en seis entregables principales: planificación del proyecto, análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del software, pruebas y validación, e implementación y entrega.

Planificación del proyecto

Documentos de gestión y planificación.

Definición del problema y los objetivos.

Delimitación del alcance y criterios de aceptación.

Elaboración de la EDT.

Elaboración del cronograma y presupuesto.

Identificación de riesgos y estrategias de mitigación

Análisis de requerimientos

Especificación de las necesidades y funcionalidades del sistema.

Identificación de las necesidades del lavadero.

Análisis de los tipos de lavado y sus tiempos de ejecución.

Análisis de la disponibilidad de trabajadores y puestos de lavado.

Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.

Diseño del sistema

Modelos técnicos y prototipos de la solución.

Diseño de la arquitectura del sistema web.

Diseño de la base de datos.

Diseño de interfaces y prototipos.

Diseño de las reglas de asignación de turnos.

Diseño del mecanismo de estimación de tiempos de espera.

Desarrollo del software

Módulos funcionales integrados en la aplicación web.

Desarrollo del módulo de registro de motos.

Desarrollo del módulo de administración de servicios.

Desarrollo del módulo de disponibilidad de trabajadores.

Desarrollo del módulo de asignación de turnos.

Desarrollo del cálculo de tiempos estimados.

Desarrollo del seguimiento y actualización de estados.

Desarrollo de la consulta del historial de servicios.

Integración de los módulos.

Pruebas y validación

Sistema probado y registro de resultados.

Pruebas funcionales de los módulos.

Pruebas de asignación de turnos y estimación de tiempos.

Pruebas de integración y almacenamiento de información.

Pruebas de usabilidad con usuarios del establecimiento.

Corrección de errores y verificación de los criterios de aceptación.

Implementación y entrega

Aplicación entregada y documentación del proyecto.

Preparación del entorno de implementación.

Configuración y puesta en funcionamiento del sistema.

Elaboración de la documentación técnica y del manual de usuario.

Capacitación básica al personal del lavadero.

Validación final y entrega del proyecto.

Descripción de los entregables

Tabla 2

Entregables

Código	Entregable	Resultado esperado
1	Planificación	Documento con objetivos, alcance, EDT, cronograma, presupuesto y matriz de riesgos.
2	Análisis de requerimientos	Documento con los requerimientos funcionales y no funcionales validados.
3	Diseño del sistema	Arquitectura, modelo de base de datos, prototipos y reglas de gestión de turnos.
4	Desarrollo de software	Aplicación web con los módulos definidos en el alcance e integrados.
5	Pruebas y validación	Resultados de las pruebas funcionales, correcciones y verificación de los criterios de aceptación.

6	Implementación y entrega	Sistema configurado, documentación técnica, manual de usuario y entrega formal.

Consideraciones de la EDT

La estructura propuesta permitirá distribuir los paquetes de trabajo entre los tres integrantes, identificar las dependencias entre los diferentes entregables y establecer una base para la elaboración del cronograma y presupuesto.

El desarrollo se limitará a las funcionalidades contempladas en el alcance del proyecto. Por lo tanto, los pagos electrónicos, las reservas anticipadas por internet y el control de inventarios no forman parte de esta EDT y podrán considerarse para futuras versiones del sistema.

La finalización de cada entregable deberá verificarse mediante sus respectivos resultados y criterios de aceptación, garantizando que el desarrollo mantenga correspondencia con las necesidades identificadas en el lavadero de motos.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de turnos y servicios en un lavadero de motos, que permita organizar la atención de los vehículos de acuerdo con el tipo de servicio solicitado, su duración estimada y la disponibilidad de los trabajadores, con el fin de mejorar la planificación operativa y reducir los tiempos de espera de los clientes.

Objetivos específicos

Identificar las necesidades operativas del lavadero de motos mediante el análisis del proceso actual de ingreso de vehículos, asignación de servicios, disponibilidad de trabajadores y registro de información.

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la gestión de motos, servicios, trabajadores, turnos y tiempos estimados de atención.

Diseñar la estructura del sistema web, incluyendo la base de datos, las interfaces de usuario y las reglas necesarias para la asignación de turnos según el orden de llegada, el tipo de servicio y la capacidad operativa del establecimiento.

Implementar los módulos necesarios para el registro de motos, administración de servicios, gestión de trabajadores, seguimiento de estados y cálculo de tiempos estimados de espera.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y de usabilidad que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos y criterios de aceptación establecidos para el proyecto.

Justificación

El desarrollo de MotoTurno se justifica por la necesidad de mejorar la organización de los turnos, los tiempos de atención y el registro de los servicios en el lavadero de motos objeto de estudio. Actualmente, el establecimiento realiza parte de estos procesos de manera manual y atiende los vehículos principalmente según su orden de llegada, sin contar con una herramienta que permita considerar de forma organizada la duración de cada servicio y la disponibilidad de los trabajadores.

Esta situación puede generar acumulación de motos, tiempos de espera elevados y dificultades para informar al cliente cuánto tiempo podría tardar su atención. Asimismo, el uso de un cuaderno para registrar los vehículos y servicios limita la consulta, actualización y conservación de la información, especialmente cuando se requiere conocer el estado de una moto o revisar servicios realizados anteriormente.

Como solución, se propone el desarrollo de un sistema web que permita registrar digitalmente las motos que ingresan al establecimiento, asociar el tipo de servicio solicitado, administrar la disponibilidad de los trabajadores y organizar los turnos teniendo en cuenta el tiempo estimado de ejecución de cada servicio. De esta manera, el sistema proporcionará una estimación de los tiempos de espera y permitirá realizar un seguimiento de los servicios pendientes, en proceso y finalizados.

Alcance a corto plazo

A corto plazo, la implementación del sistema permitirá sustituir progresivamente los registros manuales por un mecanismo digital centralizado. El personal podrá consultar con mayor facilidad las motos ingresadas, los servicios solicitados y el estado de cada atención.

Asimismo, el sistema facilitará la organización de los turnos al considerar la carga de trabajo existente, la duración estimada de los servicios y la disponibilidad de los trabajadores. Esto permitirá proporcionar al cliente información más clara sobre el tiempo aproximado que deberá esperar antes de recibir el servicio.

Alcance a mediano plazo

A mediano plazo, el uso continuo de MotoTurno permitirá disponer de un historial organizado de los servicios realizados, facilitando la consulta de información y el seguimiento de las operaciones del establecimiento.

La información almacenada podrá servir como apoyo para identificar los servicios con mayor demanda, los horarios con mayor carga de trabajo y los tiempos promedio de atención. Estos datos podrán contribuir a la toma de decisiones relacionadas con la distribución de los trabajadores, la organización de las jornadas y la capacidad de atención del lavadero.

De igual forma, la experiencia obtenida con el uso del sistema permitirá realizar ajustes en los tiempos estimados de los diferentes servicios, mejorando progresivamente la precisión de la información suministrada a los clientes.

Alcance a largo plazo

A largo plazo, el proyecto podrá constituirse en una base tecnológica para incorporar nuevas funcionalidades de acuerdo con las necesidades futuras del establecimiento. Entre estas posibilidades se encuentran la implementación de reservas anticipadas, notificaciones a los clientes, control de inventarios, programas de fidelización, generación de reportes administrativos y otros servicios complementarios.

La digitalización también permitirá reducir la dependencia de registros físicos y facilitar una gestión más estructurada de la información, contribuyendo al crecimiento y modernización del establecimiento.

Respuesta a los stakeholders

La propuesta busca generar beneficios para los principales interesados involucrados en el funcionamiento del lavadero.

Propietario o administrador contará con una herramienta que facilite el control de los servicios, la consulta de información, la organización de los turnos y el seguimiento de la actividad diaria del establecimiento.

Trabajadores podrán conocer de manera más clara las motos pendientes, los servicios que deben realizar y el orden de atención, contribuyendo a una mejor organización de las actividades.

Clientes tendrán acceso a una estimación más clara del tiempo de espera, lo que les permitirá tomar decisiones con más información y mejorar su experiencia durante la prestación del servicio.

Equipo desarrollador permitirá aplicar conocimientos relacionados con análisis de requerimientos, gestión de proyectos, diseño de software, desarrollo web, bases de datos, pruebas y documentación, fortaleciendo las competencias necesarias para la formulación y ejecución de proyectos tecnológicos.

En conclusión, MotoTurno busca responder a una necesidad real identificada en el establecimiento mediante una solución tecnológica de alcance definido y progresivo. Su implementación pretende mejorar la organización de los recursos disponibles, facilitar la gestión de la información y contribuir a una atención más eficiente, manteniendo la posibilidad de evolucionar hacia nuevas funcionalidades conforme cambien las necesidades del negocio.

Matriz de Riesgos

La gestión de riesgos permite identificar de manera anticipada situaciones que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, el cronograma, el presupuesto o la calidad del proyecto. Para MotoTurno se consideran riesgos relacionados tanto con el proceso de desarrollo del software como con su futura implementación en el lavadero de motos.

Para su evaluación se utilizan tres niveles de probabilidad e impacto: bajo, medio y alto. A partir de esta valoración se establecen acciones preventivas y estrategias de respuesta orientadas a disminuir las posibles consecuencias sobre el proyecto.

Tabla 3

Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Respuesta
Requerimientos incompletos	Media	Alta	Alto	Validar requerimientos con el lavadero.
Cambios en el alcance	Media	Alta	Alto	Mantener el alcance definido.
Tiempos de servicio incorrectos	Alta	Alta	Alto	Medir y ajustar tiempos reales.
Falta de trabajadores disponibles	Alta	Media	Alto	Actualizar disponibilidad en el sistema.
Retrasos en el cronograma	Media	Alta	Alto	Realizar seguimiento a las actividades.
Errores en el cálculo de turnos	Media	Alta	Alto	Ejecutar pruebas funcionales.
Pérdida de información	Baja	Alta	Medio	Realizar copias de seguridad.
Resistencia al uso del sistema	Media	Media	Medio	Capacitar al personal.
Fallas de conexión	Media	Media	Medio	Definir un registro temporal alternativo.
Errores de ingreso de datos	Media	Media	Medio	Implementar validaciones en formularios.
Falta de conocimientos técnicos	Media	Media	Medio	Consultar documentación y distribuir tareas.
Nuevas funcionalidades no previstas	Media	Media	Medio	Dejarlas para futuras versiones.

Análisis de los principales riesgos

Entre los riesgos de mayor importancia se encuentra la incorrecta estimación de los tiempos de los servicios, debido a que esta información será fundamental para calcular los turnos y los tiempos aproximados de espera. Por esta razón, los valores utilizados deberán obtenerse a partir de la operación real del lavadero y podrán ser ajustados conforme se recopile más información.

Otro riesgo relevante corresponde a los errores en el cálculo de los turnos. Si el sistema no considera adecuadamente la duración de los servicios y la disponibilidad de los trabajadores, podría proporcionar estimaciones incorrectas. Para reducir este riesgo será necesario ejecutar pruebas funcionales con diferentes escenarios antes de la implementación.

También se debe considerar la posibilidad de que surjan nuevos requerimientos durante el desarrollo. Para evitar que esto afecte el cronograma y el presupuesto, el equipo deberá mantener claramente definido el alcance de la primera versión de MotoTurno y registrar las funcionalidades adicionales como mejoras futuras.

Finalmente, la participación de los usuarios será fundamental durante el proceso de validación. La resistencia al cambio puede reducirse mediante una interfaz sencilla, capacitación básica y participación del personal del lavadero en las pruebas del sistema

Cronograma

El cronograma del proyecto MotoTurno establece la distribución estimada de las actividades necesarias para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema

Tabla 4

Cronograma

Actividad	Duración	Semana	Responsable
Definición del problema, alcance y objetivos	1 semana	Semana 1	Equipo completo
Levantamiento y análisis de requerimientos	1 semana	Semana 2	Integrante 1 e Integrante 2
Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	1 semana	Semana 3	Equipo completo
Diseño de base de datos y arquitectura del sistema	1 semana	Semana 4	Integrante 1
Diseño de interfaces y prototipos	1 semana	Semana 4	Integrante 2

Diseño de reglas para turnos y tiempos de espera	1 semana	Semana 4	Integrante 3
Desarrollo del registro de motos y servicios	1 semana	Semana 5	Integrante 1
Desarrollo de gestión de trabajadores y turnos	1 semana	Semana 6	Integrante 2
Desarrollo del cálculo de tiempos y seguimiento de estados	1 semana	Semana 7	Integrante 3
Integración de módulos	1 semana	Semana 8	Equipo completo
Pruebas funcionales y corrección de errores	1 semana	Semana 9	Equipo completo
Validación, documentación y entrega final	1 semana	Semana 10	Equipo completo

Distribución temporal

La ejecución del proyecto inicia con las actividades de planeación y levantamiento de requerimientos, ya que estas permiten comprender el funcionamiento actual del lavadero y definir las necesidades que deberá cubrir el sistema.

Posteriormente, se desarrollará la fase de diseño, en la cual se establecerán la arquitectura, la base de datos, las interfaces y las reglas necesarias para la gestión de turnos y tiempos estimados de atención.

La fase de desarrollo se distribuirá entre los integrantes del equipo, permitiendo trabajar de manera paralela en los principales módulos del sistema. Una vez completados, se realizará la integración y posteriormente las pruebas funcionales.

Finalmente, se llevará a cabo la validación del sistema, la corrección de posibles errores, la elaboración de la documentación y la preparación de la entrega final del proyecto.

Presupuesto

El presupuesto del proyecto MotoTurno contempla los recursos humanos, tecnológicos y operativos necesarios para su desarrollo durante el periodo estimado de diez semanas. Los valores presentados son aproximados y están expresados en pesos colombianos (COP).

Tabla 5

Presupuesto

Recurso	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Trabajo del equipo de desarrollo	3 integrantes × 80 horas	$15.000	$3.600.000
Servicio de hosting	3 meses	$60.000	$180.000
Dominio web	1 año	$70.000	$70.000
Herramientas de desarrollo y base de datos	1	$0	$0
Repositorio de código fuente	1	$0	$0
Transporte para visitas y levantamiento de información	3 visitas	$30.000	$90.000
Subtotal			$3.940.000
Contingencia estimada 10 %			$394.000
Presupuesto total estimado			$4.334.000

Consideraciones del presupuesto

El principal componente del presupuesto corresponde al recurso humano, calculado a partir de una valoración estimada de las horas de trabajo de los tres integrantes del equipo. Este valor representa el costo aproximado del esfuerzo requerido para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

Para reducir los costos del proyecto se propone utilizar herramientas gratuitas o de código abierto para el desarrollo, gestión de versiones y administración de la base de datos, evitando inicialmente la adquisición de licencias.

Los costos de infraestructura corresponden al alojamiento de la aplicación y al registro de un dominio para una posible implementación del sistema. Durante la etapa de desarrollo estos servicios podrían reemplazarse por entornos locales o alternativas gratuitas.

También se contempla un valor destinado a desplazamientos para realizar visitas al lavadero de motos, validar requerimientos y efectuar pruebas con los usuarios involucrados.

Finalmente, se establece una reserva del 10 % para contingencias, destinada a cubrir posibles gastos adicionales que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.

El presupuesto presentado es de carácter referencial y podrá ajustarse de acuerdo con las herramientas seleccionadas, la infraestructura disponible y las condiciones reales de implementación de MotoTurno.

Introducción

La transformación digital ha permitido que diferentes sectores optimicen sus procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la organización, el control de la información y la prestación de servicios. Sin embargo, algunos establecimientos de pequeña escala continúan realizando gran parte de sus actividades de forma manual, lo que puede generar dificultades en la administración de sus recursos y en la atención de sus clientes.

En el lavadero de motos objeto de estudio se identificó que el ingreso de los vehículos y los servicios solicitados se registran manualmente en un cuaderno, mientras que la asignación de turnos se realiza principalmente de acuerdo con el orden de llegada. Este procedimiento no contempla de manera precisa las diferencias en la duración de cada tipo de servicio ni la disponibilidad de los trabajadores, por lo que puede ocasionar acumulación de motos, dificultades en la organización del trabajo y tiempos de espera elevados para los clientes.

Como respuesta a esta necesidad surge MotoTurno, una propuesta de sistema web orientado a la gestión de turnos y servicios en un lavadero de motos. El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una herramienta que permita registrar digitalmente las motos que ingresan al establecimiento, administrar los diferentes tipos de lavado, gestionar la disponibilidad de los trabajadores y estimar los tiempos de atención según la carga operativa existente.

El desarrollo del proyecto comprende las etapas de planificación, análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema, procurando mantener una comunicación clara entre las necesidades identificadas y las funcionalidades propuestas. De esta manera, cada componente del proyecto estará orientado al cumplimiento de los objetivos y criterios de aceptación establecidos.

Repositorio GitHub

https://github.com/Sergi0Pulido/MotoTurno.git